

RQ-VisionKit 作品介绍

2026 上海开源大赛 · AI+工业软件赛道 · 睿赛德命题

面向睿擎工业开发平台（RK3506 开发板）的视觉模型全流程工具链

1. 背景

睿擎工业开发平台（RK3506, 3×Cortex-A7, 无 NPU）原生仅提供一个固定的 YOLOv3 示例，开发者要把自己的视觉模型部署到板端，面临三个断层：

- 无数据采集标注：没有配套的数据集管理与标注工具；
- 无自定义模型导入：不支持任意训练框架产出的模型（ONNX/PyTorch/Keras）；
- 无低代码部署：模型下发、升级、结果查看都需要手写脚本或手工操作。

RQ-VisionKit 补齐这条链路，让自定义视觉模型不写代码即可在 RK3506 上跑起来。

2. 架构

四个功能模块（M1–M4）按职责归为三层：

交互层（低代码）	
annotator/web	标注前端（Vue3 单页，Canvas 标注器）
deployer/	部署控制台（与 M1 共用 FastAPI 进程与前端）
工具层（PC 侧）	
annotator/server	采集与标注后端（FastAPI：导入/采集/标注/导出）
converter/	模型适配转换（ONNX→NCNN INT8 CLI + 算子扫描）
运行层（端侧）	
runtime/pc_sim/	PC 仿真运行时（ncnn-python, HTTP 接口）
runtime/board/	RK3506 板端运行时（C/C++ + NCNN, 同接口）

六步主流程（数据流）：

采集/导入图片 → 标注（矩形框+类别） → 导出 YOLO 数据集 → 训练/转换
（ONNX→onnxsim→pnmx→ncnnoptimize） → 打包下发（SSH） → 端侧推理与结果看板

3. 应用场景

Demo	任务	说明
主 Demo	NEU-DET 钢材表面缺陷检测（6 类）	完整六步闭环，YOLOX-Nano 检测
扩展 Demo	机械臂智能分拣	论文系统迁移，MobileNetV2 分类（降级为「识别+结果显示」）

4. 创新点

- 1. 全流程低代码：采集→标注→训练→转换→部署→推理六步，全部经 HTTP 接口或脚本子进程完成，零手工改图、零手工命令行。
- 2. 模型与代码分离：运行时读 config.yaml 加载模型，POST /model/reload 免重启切换模型——这是「自定义模型导入」能力的核心。
- 3. 同一 HTTP 接口契约：PC 仿真版与板端版暴露完全相同的 /infer、/health、/model/reload，部署控制台不感知底层差异，本地口SSH 一键切换。
- 4. 免调试器升级通道：发现并落地官方 app_upgrade 命令，解决无 DAP-LINK 无法固化 APP 的死结。
- 5. 算子兼容处理自动化：Focus、concat 轴、fp16 截断等非标准算子的自动纠正，转换逐元素误差 2.86e-06。

5. 性能数据（实测）

模型	量化	精度	单帧时延	体积
YOLOX-Nano（检测）	FP32	mAP 6.37%	10.29 ms	3.56 MB
YOLOX-Nano（检测）	INT8	mAP 6.71%	11.61 ms	945 KB
MobileNetV2 六分类	FP32	83.61%	9.0 ms	8.86 MB

转换无损：Keras 84.15% → NCNN 83.61% (Δ -0.54%)；YOLOX NCNN 与 PyTorch 逐元素最大差 2.86e-06。端到端六步联调全链路打通（详见 e2e-run.md）。

6. 开源治理说明

- 许可证红线：第三方依赖仅接受 Apache-2.0 / MIT / BSD 类，清单见 licenses.md。
- 典型决策：任务书依赖清单中的 paramiko 为 LGPL-2.1，超出允许范围，已改用 OpenSSH subprocess (ssh/scp) 实现 SSH 下发，零第三方依赖、零许可证风险。
- 数据集合规：NEU-DET 数据集本体不入库、不再分发，仅非商业研究用途。
- 贡献规范：Conventional Commits + CI 测试 + 性能数据实测即录（见 [CONTRIBUTING.md](../CONTRIBUTING.md)）。

7. 论文复用声明

参赛者已有一篇在投稿论文（机械臂智能分拣系统）。本项目与论文的关系：

- 复用：论文训练好的模型与机械臂算法仅作为被适配/被部署对象，用于验证工具链能力。
- 新增：RQ-VisionKit 的全部代码（M1 标注、M2 转换、M3 部署、M4 运行时）均为本赛事期间新开发，不包含论文已发表的软件成果。
- 边界：工具链不依赖论文的任何私有实现；引用论文性能数据（如 RK3588）时均标注来源并说明与 RK3506 的差异（无 NPU）。详见 relation-to-paper.md。

*本项目代码以 [Apache-2.0](../LICENSE) 开源。架构、基线、适配方案详见

[docs/](.) 目录。*